

Desigualdad territorial en el acceso a la oferta cultural en Barcelona

Análisis de patrones puntuales, autocorrelación espacial y desigualdad territorial a partir de datos abiertos

María Yu García Muñoz

4º Inteligencia y Analítica de Negocios (BIA)

Universidad de Valencia

Resumen

Este estudio analiza la distribución espacial de equipamientos culturales y turísticos en Barcelona mediante la integración de OpenStreetMap y Open Data BCN, obteniendo un dataset depurado de 840 registros mediante fusión espacial y validación geométrica. Se aplican técnicas de análisis de procesos puntuales (CSR, funciones K/L de Ripley y estimación kernel) y autocorrelación espacial a escala de barrio (Moran y LISA) para evaluar patrones de distribución y desigualdad territorial.

Los resultados rechazan la aleatoriedad espacial y evidencian una estructura claramente concentrada, con núcleos principales en el centro histórico y el Eixample, y menor presencia en zonas periféricas. A escala local, se identifican clústeres High-High en áreas centrales y Low-Low en la periferia, confirmando una brecha territorial en el acceso a la oferta cultural. El análisis de accesibilidad mediante buffers de 1 km permite identificar barrios con baja cobertura y alta saturación de equipamientos.

Se concluye que la distribución de la oferta cultural responde a dinámicas espaciales no aleatorias vinculadas a procesos históricos y urbanos, lo que genera desigualdades territoriales significativas. Estos resultados aportan una base cuantitativa útil para la planificación urbana y la toma de decisiones en el ámbito cultural.

1. Introducción

1.1. Contexto: cultura como activo territorial y motor económico en Barcelona

La cultura se ha consolidado como un eje estratégico para el desarrollo urbano, la cohesión social y la dinamización económica de las ciudades contemporáneas. En el caso de Barcelona, como señalan Rius-Ulldemolins y Roig-Badia (2025), su modelo cultural la ha posicionado como un referente internacional, donde los equipamientos culturales y de ocio no solo configuran la identidad del territorio, sino que también actúan como

motores de actividad económica y atracción de visitantes. En esta misma línea, He et al. (2021) destacan que la distribución de este tipo de infraestructuras influye directamente en la calidad de vida y en el desarrollo urbano. Por ello, la planificación de estos recursos requiere cada vez más un enfoque basado en datos que permita comprender su distribución espacial, los patrones de acceso y la existencia de posibles desequilibrios, especialmente en contextos de transformación urbana y elevada concentración de actividad turística. [1 - 2]

1.2. Problema de investigación: heterogeneidad en la distribución de equipamientos y calidad de datos abiertos

La distribución de la oferta cultural en Barcelona no es homogénea. Como evidencian Nicoletti et al. (2022), las comunidades más desfavorecidas suelen presentar un menor acceso a infraestructuras urbanas, lo que también se refleja en los equipamientos culturales. En Barcelona, esto se traduce en una concentración en el centro urbano y el eje del Eixample, frente a una menor dotación en barrios periféricos, generando desigualdades en el acceso. A esta problemática se suma la dificultad para obtener datos espaciales completos y actualizados: mientras las fuentes institucionales ofrecen información rigurosa pero limitada en cobertura o actualización, plataformas colaborativas como OpenStreetMap, aunque detalladas, pueden presentar sesgos derivados de la participación desigual y problemas de consistencia. Esta fragmentación dificulta construir una visión integral del territorio y limita la toma de decisiones informadas. [3]

1.3. Pregunta y objetivos del estudio

Ante este escenario, surge la pregunta central de este trabajo:

¿Existe un patrón espacial significativo en la distribución de los equipamientos culturales y turísticos de Barcelona y cómo pueden estos patrones orientar la toma de decisiones en la planificación territorial y el sector privado?

Para responderla, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Integrar y validar fuentes de datos abiertas** (OpenStreetMap y Open Data BCN) mediante técnicas de fusión espacial, obteniendo un dataset unificado, depurado y trazable.
- **Analizar la estructura espacial de la oferta cultural** aplicando métodos de patrones puntuales y de autocorrelación regional a escala de barrio, con el fin de identificar agrupamientos, vacíos territoriales y cambios en la densidad espacial.
- **Traducir los hallazgos en recomendaciones prácticas**, clasificando el territorio según su nivel de saturación o déficit cultural y proponiendo líneas de intervención para administraciones públicas y agentes del sector cultural y turístico.

2. Metodología

El estudio sigue un enfoque cuantitativo con una dimensión espacial, organizando el análisis en tres fases: (1) construcción y validación del conjunto de datos a partir de diversas fuentes abiertas, (2) análisis de la distribución espacial mediante técnicas de procesos puntuales y (3) evaluación de la dependencia espacial a escala de barrio con indicadores de autocorrelación. Todo el proceso se ha desarrollado en R, empleando paquetes como sf para trabajar con geometrías, spatstat para el análisis de patrones puntuales y spdep para el análisis espacial a nivel regional.

2.1. Construcción del dataset integrado: extracción y fusión espacial (OSM + CKAN)

La primera fase consistió en la obtención, limpieza y fusión de registros geoespaciales procedentes de dos fuentes complementarias: OpenStreetMap (OSM), consultada mediante la API Overpass (osmdata), y el portal Open Data del Ayuntamiento de Barcelona (CKAN), accedido a través de su API con paginación iterativa para asegurar la descarga completa de los datos. Como destacan Zhang y Pfoser (2019), los datos de OpenStreetMap constituyen una fuente valiosa para el análisis urbano, especialmente en el estudio de puntos de interés. Asimismo, Sarretta y Minghini (2021) subrayan el potencial de combinar datos abiertos y fuentes institucionales para mejorar la calidad y cobertura de la información geoespacial. En este contexto, se extrajeron equipamientos culturales (teatros, museos, centros de arte, salas de música) y turísticos (hoteles, hosteles, atracciones), filtrando únicamente aquellos cuyas coordenadas se encontraban dentro del término municipal de Barcelona, definido según los límites oficiales del paquete mapSpain. [4 – 5]

Para garantizar la consistencia geométrica, todas las capas se reproyectaron al sistema de referencia ETRS89/UTM zona 31N (EPSG:25831), adecuado para el cálculo de distancias métricas en la península ibérica. Se corrigieron los errores en la estructura geométrica de los datos y se eliminaron los registros que estaban vacíos o no tenían nombre.

La integración de ambas fuentes se realizó mediante un procedimiento de coincidencia espacial basado en proximidad geográfica: se generó un buffer de 50 metros alrededor de cada punto de CKAN y se evaluó su intersección con los puntos de OSM mediante la función st_intersects. Como explican Wang (2022) y Baddeley et al. (2015), el uso combinado de distancias de proximidad y buffers es una estrategia eficaz para identificar correspondencias espaciales, ya que permite compensar errores de geolocalización y diferencias en la geocodificación sin introducir asociaciones incorrectas. En los casos de solapamiento, se priorizó el registro de CKAN por su mayor fiabilidad institucional, en línea con lo señalado por Sarretta y Minghini (2021) sobre la calidad de los datos de carácter oficial. Finalmente, cada observación fue clasificada según su procedencia (Solo_OSM, Solo_CKAN o Ambas), obteniéndose un dataset final de 840 registros únicos, coherentes y preparados para el análisis espacial. [5 – 6]

2.2. Análisis de procesos puntuales: validación de aleatoriedad y estimación de intensidad

Una vez depurado el dataset, se evaluó si la distribución espacial de los equipamientos culturales y turísticos responde a un proceso aleatorio o presenta patrones de agrupamiento espacial. Para ello, se seleccionaron únicamente las categorías de interés vinculadas a Cultura y Atracción, excluyendo hoteles y alojamientos turísticos. Esta decisión metodológica responde a que dichos establecimientos siguen una lógica de localización principalmente condicionada por la demanda turística, la accesibilidad y la rentabilidad inmobiliaria, lo que podría introducir sesgos y sobrerrepresentar áreas de elevada presión turística, dificultando el análisis específico de la distribución del patrimonio y los puntos de interés culturales.

A continuación, se construyó un objeto de patrón puntual (ppp) utilizando como ventana de observación el polígono municipal de Barcelona. Sobre este patrón puntual se aplicaron tres pruebas complementarias de Aleatoriedad Espacial Completa (CSR). En primer lugar, se realizó un Quadrant Test, dividiendo la ventana en una cuadrícula 3×3 y aplicando un contraste X^2 de bondad de ajuste. Como explican Dixit et al. (2025), este tipo de pruebas permite evaluar desviaciones respecto a la aleatoriedad bajo supuestos de independencia espacial, siempre que se garantice un número suficiente de observaciones por celda, motivo por el cual se optó por una resolución intermedia. [7]

Posteriormente, se aplicó la función G de vecino más cercano, comparando la distribución empírica de las distancias mínimas entre puntos con un intervalo de confianza generado a partir de 99 simulaciones Monte Carlo bajo el supuesto de CSR. Como señalan Self et al. (2023), este tipo de contrastes basados en distancias permiten identificar patrones locales de agrupamiento o dispersión, de modo que se interpreta la presencia de clustering cuando la curva observada supera el límite superior del intervalo simulado. [9]

Finalmente, se calcularon las funciones K y L de Ripley, ampliamente utilizadas en el análisis de patrones espaciales para evaluar el comportamiento del proceso a múltiples escalas. Como destacan Zhao et al. (2020), estas funciones permiten identificar estructuras espaciales complejas más allá de la proximidad inmediata, mientras que la transformación L facilita su interpretación al estabilizar la varianza. En este sentido, valores positivos sostenidos indican una tendencia al agrupamiento espacial. [8 - 9]

A partir de los resultados obtenidos, se estimó la intensidad del proceso mediante suavizado kernel. El parámetro de banda ancha se optimizó mediante el criterio de Diggle, minimizando el error cuadrático medio del estimador. Como indican Präger et al. (2023), este tipo de estimaciones permiten representar de forma continua la intensidad espacial de fenómenos urbanos, facilitando la identificación de áreas de alta concentración y zonas deficitarias. La superficie resultante se discretizó en una malla regular, se recortó a los límites municipales y se transformó a formato sf para su representación cartográfica. [10]

2.3. Autocorrelación espacial: métricas de dependencia regional a nivel de barrio

Para adaptar el análisis a una escala útil para la toma de decisiones administrativas, los puntos se agregaron a la unidad espacial de los barrios de Barcelona (aproximadamente 73 unidades), obtenidos mediante la API SQL de Open Data BC. Este enfoque coincide con trabajos previos que analizan desigualdades territoriales a escala intraurbana, como el de Nicoletti et al. (2022), donde se pone de manifiesto que la agregación por unidades administrativas permite identificar con mayor precisión las diferencias en el acceso a infraestructuras. La población oficial por barrio se extrajo del padrón municipal; en los casos en los que la información solo estaba disponible a nivel de distrito, se realizó una desagregación proporcional en función de la superficie para mantener la coherencia territorial. [3]

A partir de esta estructura espacial se construyeron tres indicadores por barrio: (1) ratio de equipamientos por cada 10.000 habitantes, (2) densidad de equipamientos por km^2 y (3) porcentaje de superficie cubierta por un buffer de accesibilidad de 1.000 metros, considerado como umbral estándar de accesibilidad peatonal a escala urbana. Este tipo de indicadores han sido ampliamente utilizados en la literatura para evaluar el acceso equitativo a servicios urbanos, como también se observa en el trabajo de Nicoletti et al. (2022), aunque en este caso se adaptan específicamente al análisis de equipamientos culturales. [3]

La dependencia espacial se analizó mediante una matriz de pesos espaciales basada en contigüidad tipo Queen, en la que dos barrios se consideran vecinos si comparten al menos un vértice o un borde. Como explican Griffith y Paelinck (2018), este tipo de matrices permite capturar de forma más flexible las relaciones espaciales entre unidades, especialmente en contextos urbanos con geometrías irregulares. La matriz se estandarizó por filas y se incluyeron los valores cero en el cálculo con el fin de evitar problemas de discontinuidad. [11]

Por último, se aplicó el índice global de Moran para evaluar la autocorrelación espacial a nivel municipal, y los indicadores LISA para descomponer los patrones a escala local. Tal como han demostrado estudios como el de Kurek et al. (2021), el índice de Moran es una herramienta robusta para detectar patrones globales de dependencia espacial, mientras que los indicadores LISA, introducidos por Anselin (1995), permiten identificar clusters locales y valores atípicos. En este caso, LISA clasifica cada barrio en tipologías como High-High o Low-Low, facilitando la identificación de áreas de concentración o déficit. A diferencia de otros enfoques más agregados, este análisis permite captar dinámicas espaciales a escala fina, lo que resulta especialmente útil para caracterizar desigualdades territoriales en el acceso a equipamientos culturales. [12 – 13]

3. Resultados

3.1. Calidad y complementariedad de las fuentes de datos

El proceso de integración de OpenStreetMap (OSM) y Open Data Barcelona (CKAN) generó un dataset final de 840 registros únicos de equipamientos culturales y turísticos en Barcelona. La Tabla 1 muestra la distribución por fuente de procedencia y categoría.

Fuente	Atracción	Alojamiento	Cultura
Ambas	0	288	53
Solo_CKAN	0	152	86
Solo_OSM	42	163	56

Tabla 1. Distribución de equipamientos culturales y turísticos por fuente de datos y categoría

Los resultados indican que el 34.3% de los registros (288) proceden exclusivamente de CKAN, correspondiendo principalmente a hoteles y establecimientos de alojamiento turístico institucionalmente registrados. Por su parte, el 30.7% (261) son exclusivos de OSM, destacando especialmente las atracciones turísticas (42 registros) y hosteles (99 registros), categorías con mayor presencia en el mapeo colaborativo. Finalmente, el 35.0 % (291) de los registros aparecen en ambas fuentes, evidenciando un solapamiento moderado que valida la estrategia de fusión espacial aplicada.

Este patrón de complementariedad confirma que OSM tiende a capturar con mayor detalle establecimiento basados en plataformas digitales y pequeñas atracciones turísticas, mientras que CKAN ofrece una cobertura más exhaustiva de equipamientos institucionales y hoteles registrados. La fusión mediante buffer de 50 metros permitió identificar coincidencias reales sin confundir establecimientos distintos ubicados en proximidad.

Nota: Las figuras y tablas (Figuras 1 – 2 y Tabla 2) extendidas con desglose completo por tipología (teatros, museos, centros de arte, etc.) están disponibles en el Anexo C y D y en el repositorio GitHub del proyecto. En dicho repositorio también se incluye el mapa interactivo desarrollado con Leaflet que permite explorar de forma dinámica la distribución espacial de los equipamientos culturales y turísticos de la ciudad.

3.2. Patrones de distribución y densidad espacial

El análisis de procesos puntuales aplicado a los equipamientos culturales y atracciones (excluyendo alojamientos turísticos) reveló un patrón de distribución significativamente agrupado, rechazando la hipótesis de Aleatoriedad Espacial Completa (CSR).

El Quadrant Test (cuadrícula 3×3) arrojó un estadístico $X^2 = 48.20$ con un p-valor < 0.001 , confirmando que la distribución observada difiere significativamente de un patrón aleatorio. La Figura 3 muestra la heterogeneidad en el conteo por cuadrantes, con concentraciones elevadas en el centro urbano y el eje del Eixample.

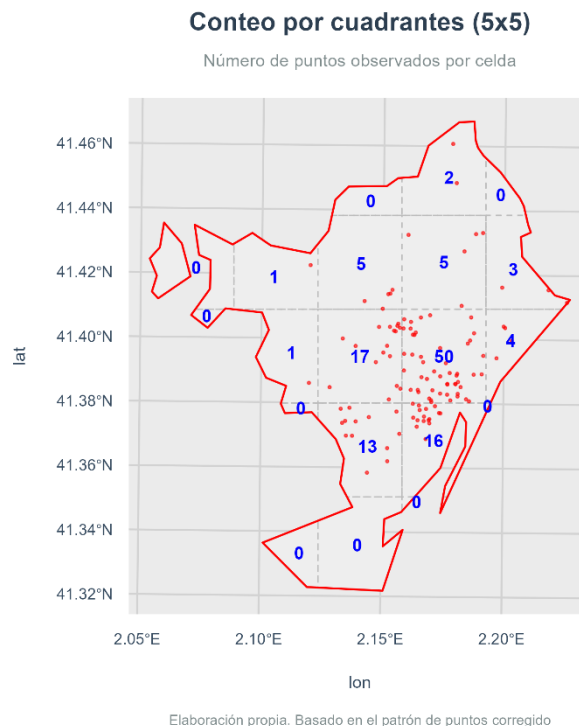


Figura 3. Resultado del Quadrant Test (cuadrícula 5×5) para la evaluación de aleatoriedad espacial

La función G de vecino más cercano (Figura 4) refuerza este resultado: la curva observada se sitúa por encima del límite superior del intervalo de confianza del 96% para distancias inferiores a 200 metros, lo que indica que los equipamientos culturales presentan distancias entre sí significativamente menores de las esperadas bajo un patrón aleatorio. Esta concentración a corta distancia sugiere la presencia de agrupaciones culturales y corredores turísticos consolidados.

El análisis multiescalar mediante las funciones K y L de Ripley (Figura 5) amplía esta conclusión a distintas escalas espaciales. Ambas funciones observadas se sitúan por encima de sus respectivas referencias teóricas bajo un proceso de Poisson en todo el rango de distancias analizado (0–1000 metros), lo que confirma un patrón de agrupamiento espacial. La transformación L, al estabilizar la varianza y facilitar la interpretación visual, presenta valores positivos a lo largo del intervalo analizado, indicando que el clustering no constituye un fenómeno puntual, sino una característica estructural de la distribución de equipamientos culturales en Barcelona.

La estimación de intensidad kernel (Figura 6), optimizada mediante el criterio de Diggle ($h = 195$ metros), muestra un patrón espacial con varios focos de concentración entre el centro y la periferia. El núcleo de mayor densidad se localiza en el triángulo formado por Ciutat Vella, el Eixample y el entorno de La Rambla, con intensidades relativas superiores a 0.00010. Además, se identifican áreas de concentración en el Poblenou, el entorno del Fórum y la zona de Sants-Montjuïc, mientras que los distritos del norte (Nou Barris y Horta-Guinardó) y el extremo occidental presentan intensidades próximas a cero, configurando zonas con menor presencia relativa de equipamientos culturales.

Nota: La tabla completa de estadísticos CSR (valores exactos de $K(r)$, $L(r)$ y $G(r)$ a diferentes distancias) está disponible en el repositorio GitHub (archivo `tabla_04_stats_csr.csv`).

3.3. Desigualdad territorial y clustering regional

El análisis de autocorrelación espacial a nivel de barrio (73 unidades) permitió identificar patrones de dependencia territorial no evidentes en el análisis puntual.

El índice global de Moran arrojó un valor de $I = 0.084$ ($p = 0.094$), indicando una autocorrelación espacial positiva débil que no alcanza significancia estadística al 5%. No obstante, el análisis LISA desagregado (Figura 7) permitió identificar agrupaciones locales estadísticamente significativas.

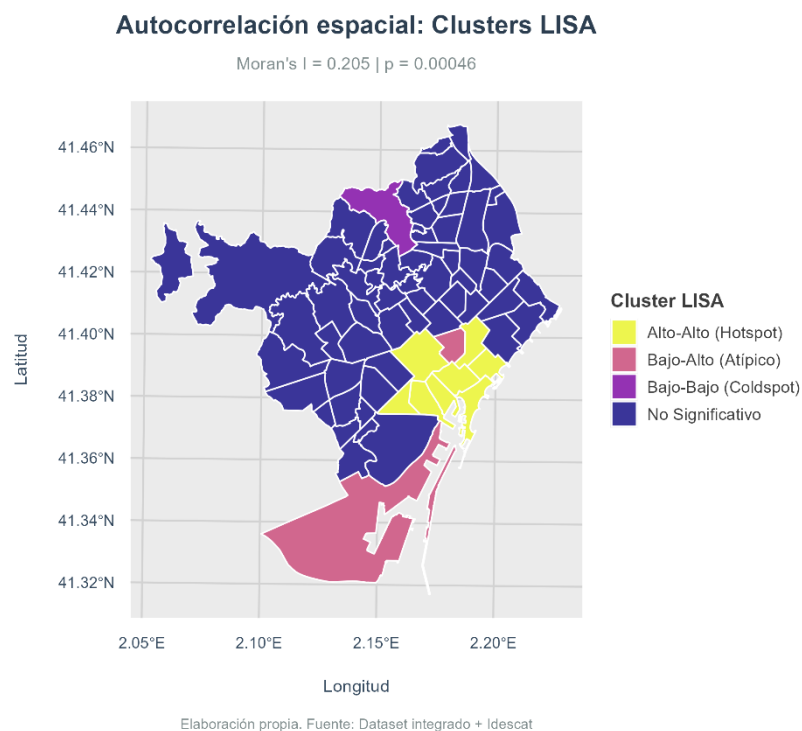


Figura 7. Clusters espaciales locales identificados mediante indicadores LISA (Moran local)

Se detectaron 11 barrios clasificados como High-High, caracterizados por una elevada densidad de equipamientos culturales rodeados de barrios con valores igualmente altos. Estos se concentran principalmente en Ciutat Vella (Barri Gòtic, El Raval y Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera) y el Eixample (Dreta de l'Eixample, Sant Antoni y Fort Pienc), presentando ratios superiores a 2.0 equipamientos por cada 10.000 habitantes y coberturas espaciales del 100%.

En contraste, un barrio (Horta) mostró un patrón Low-Low significativo, asociado a una baja densidad de equipamientos culturales en relación con su entorno próximo, con un ratio de 0.96 y una cobertura del 40.8%, lo que apunta a una menor disponibilidad relativa de oferta cultural.

Asimismo, se identificaron dos barrios con patrones espaciales atípicos (High-Low y Low-High), reflejando cambios marcados en la densidad de equipamientos culturales entre áreas contiguas.

Por su parte, la Tabla 3 presenta la clasificación de barrios según su ratio de equipamientos, cobertura espacial y prioridad de inversión. Los resultados muestran una distribución marcadamente desigual.

Se identificaron 18 barrios clasificados como saturados, concentrados principalmente en el centro histórico y el Eixample, con densidades que alcanzan hasta 21.81 equipamientos por km² (El Raval) y coberturas del 100%. Estas áreas reflejan una elevada concentración de oferta cultural y un mayor nivel de competencia territorial.

Por otro lado, 12 barrios fueron clasificados como prioritarios, localizados principalmente en la periferia norte y oeste (La Marina del Prat Vermell, Montbau, Canyelles, Baró de Viver y La Guineueta). Estos presentan ausencia o niveles muy reducidos de equipamientos y coberturas inferiores al 50%, lo que sugiere una disponibilidad limitada de infraestructuras culturales y una mayor necesidad de intervención pública o inversión con impacto territorial.

Finalmente, 43 barrios se situaron en una categoría intermedia, con ratios moderados de equipamientos (0.50–2.00 por cada 10.000 habitantes) y niveles de cobertura entre el 70% y el 100%, mostrando una distribución relativamente equilibrada entre accesibilidad y disponibilidad de oferta cultural.

4. Aplicaciones para la toma de decisiones

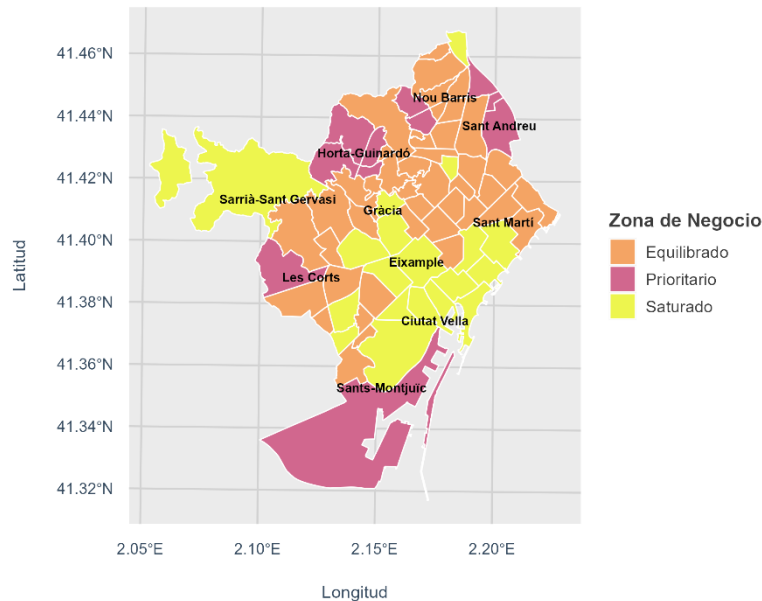
El análisis geoespacial realizado permite ir más allá de una descripción cuantitativa para plantear líneas de actuación concretas. La combinación de indicadores de accesibilidad (buffer de 1 km), densidad de equipamientos y estructura de autocorrelación espacial (Moran) facilita la identificación de áreas con necesidades y oportunidades diferenciadas dentro del territorio.

4.1. Identificación de "desiertos culturales" y zonas de oportunidad

La clasificación de barrios presentada en la Figura 8 sintetiza el potencial de intervención territorial. El análisis revela una marcada polarización entre el centro histórico y la periferia.

Oportunidades de negocio cultural por distrito y barrio

Clasificación basada en ratio equipamientos/10k hab. y cobertura 1 km



Elaboración propia. Fuente: Dataset integrado + Idescat 2024

Figura 8. Clasificación territorial de oportunidades de negocio cultural por barrio

Se han identificado 11 barrios prioritarios (etiqueta "Prioritario" en la tabla), caracterizados por una ausencia casi total de equipamientos (ratio de 0,00 por 10.000 habitantes) y una cobertura espacial inferior al 50% (en muchos casos, nula). Estos barrios, como La Marina del Prat Vermell, Montbau, Canyelles o el Bon Pastor, constituyen verdaderos "desiertos culturales" donde la población residente carece de acceso directo a la oferta básica.

Esta distribución desigual no es un fenómeno aleatorio. El análisis LISA (Tabla 5) confirma estadísticamente la existencia de clusters de baja densidad (Low-Low) en la zona norte (ej. Horta), rodeados de vecinos con valores similares. Esto valida la estrategia de intervención concentrada en estas áreas periféricas, ya que la falta de servicios es un problema estructural de la zona y no un caso aislado.

4.2. Recomendaciones estratégicas para el sector cultural y turístico

Tomando como referencia la clasificación presentada en la Figura 8 y las agrupaciones espaciales significativas identificadas en la Tabla 5, se plantean dos líneas de actuación diferenciadas para la toma de decisiones.

A) Sector público (planificación y equidad territorial)

En los barrios clasificados como prioritarios, especialmente aquellos con patrones Low-Low (como Horta) o con una presencia muy reducida de equipamientos (por ejemplo, La Vall d'Hebron), resulta recomendable priorizar la inversión en infraestructuras culturales

de carácter local. Ante una oferta limitada, pueden implementarse actuaciones de escala reducida, como bibliotecas móviles, centros cívicos multifuncionales o actividades culturales temporales de barrio, capaces de ampliar el acceso a la oferta cultural y reforzar la cohesión social.

Asimismo, dado que estos barrios presentan una menor conexión con las áreas de alta concentración cultural, se propone fortalecer las conexiones de transporte público entre las zonas prioritarias y los principales núcleos culturales (como Barri Gòtic o El Raval), con el objetivo de mejorar la accesibilidad y favorecer la movilidad cultural dentro de la ciudad.

B) Sector privado (inversión y actividad económica)

Los barrios con baja densidad de equipamientos, pero con una base residencial consolidada, como Trinitat Nova o Ciutat Meridiana, pueden constituir áreas con demanda potencial no satisfecha. En estos entornos, la implantación de negocios vinculados al ocio y consumo cultural (librerías especializadas, cafeterías culturales o espacios para actividades artísticas) podría beneficiarse de niveles reducidos de competencia y de una demanda local potencialmente desatendida.

Por el contrario, en los barrios clasificados como High-High (Raval, Barri Gòtic o Eixample), donde existe una elevada concentración de equipamientos, una estrategia basada exclusivamente en aumentar la oferta puede resultar menos eficiente. En estos casos, la diferenciación mediante propuestas especializadas o experiencias culturales más segmentadas puede favorecer una mejor posición competitiva.

Finalmente, el gráfico de dispersión de Moran (Figura 9) ilustra esta realidad: los barrios del cuadrante inferior izquierdo (Low-Low) representan esas oportunidades de inversión en zonas deprimidas culturalmente, mientras que el cuadrante superior derecho (High-High) agrupa los núcleos turísticos que requieren estrategias de regulación y control de la afluencia.

Nota: La tabla completa de estadísticos del análisis Moran disponible en el repositorio GitHub (archivo `tabla_06_moran_global.csv`).

5. Conclusiones

5.1. Síntesis de resultados

Este estudio demuestra que la combinación de fuentes abiertas heterogéneas (OpenStreetMap y Open Data BCN) resulta eficaz para construir un inventario espacial actualizado de equipamientos culturales y turísticos en entornos urbanos complejos. El proceso de fusión mediante buffers de proximidad (50 m) y validación geométrica ha permitido obtener un dataset depurado de 840 registros únicos, evidenciando la complementariedad entre ambas fuentes: CKAN aporta mayor cobertura de equipamientos institucionales y alojamientos reglados, mientras que OSM añade mayor detalle en la oferta colaborativa, atracciones menores y hostels.

El análisis espacial evidencia una distribución concentrada de los equipamientos culturales, con un marcado contraste entre el centro urbano y las zonas periféricas. Esta configuración refleja desigualdades territoriales relevantes en el acceso a la oferta cultural.

La transformación de estos patrones en indicadores de accesibilidad (buffer de 1 km) y densidad permite clasificar el territorio. Se identifican 12 barrios con baja cobertura (“desiertos culturales”) y 18 áreas con alta saturación y competencia espacial. En conjunto, los resultados muestran que la distribución de la oferta cultural responde más a dinámicas históricas y de mercado que a la estructura demográfica actual, proporcionando una base cuantitativa útil para orientar políticas públicas de equidad territorial y decisiones de localización en el ámbito privado.

5.2. Limitaciones y líneas futuras de investigación

El estudio presenta algunas limitaciones derivadas principalmente de la disponibilidad y naturaleza de los datos. En primer lugar, el uso de buffers euclidianos de 1 km simplifica la accesibilidad al no incorporar redes de transporte, barreras urbanas ni tiempos reales de desplazamiento. En segundo lugar, el análisis se basa en una fotografía estática de datos abiertos, sin capturar dinámicas temporales como la estacionalidad turística o la evolución de la oferta.

Como líneas futuras, sería recomendable incorporar métricas de accesibilidad basadas en red, como GTFS, isocronas o modelos de movilidad peatonal real, con el objetivo de mejorar la precisión espacial del análisis. Como demuestran Senegas et al. (2023) en su estudio sobre redes de transporte urbano, la incorporación de datos de movilidad y accesibilidad basados en red permite capturar de forma más realista las condiciones de acceso a los servicios, superando las limitaciones de las distancias euclidianas. [14]

A nivel de escalabilidad, la aplicación de este mismo enfoque a otras ciudades permitiría establecer comparaciones territoriales y detectar patrones más generales en la distribución de equipamientos culturales. Finalmente, la implementación de los resultados en dashboards interactivos, como Shiny o Streamlit, facilitaría tanto su actualización continua como su uso directo en procesos de toma de decisiones, acercando el análisis a gestores públicos y actores del ámbito urbano.

Referencias

Artículos académicos y libros

1. Rius-Ulldemolins, J., & Roig-Badia, M. (2025). Mutations of Barcelona's cultural policy model: Political change, local planning, and political instrumentalization of culture in Barcelona. *Journal of Urban Affairs*, 47, 923–942. <https://doi.org/10.1080/07352166.2023.2200952>
2. He, D., Chen, Z., Ai, S., Zhou, J., Lu, L., & Yang, T. (2021). The spatial distribution and influencing factors of urban cultural and entertainment facilities in Beijing. *Sustainability*, 13(21), 12252. <https://doi.org/10.3390/su132112252>
3. Nicoletti, L., Sirenko, M., & Verma, T. (2022). Disadvantaged communities have lower access to urban infrastructure. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 50, 831–849. <https://doi.org/10.1177/23998083221131044>
4. Zhang, L., & Pfoser, D. (2019). Using OpenStreetMap point-of-interest data to model urban change: A feasibility study. *PLOS ONE*, 14(2), e0212606. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212606>
5. Sarretta, A., & Minghini, M. (2021). Towards the integration of authoritative and OpenStreetMap geospatial datasets in support of the European strategy for data. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xxvi-4-w2-2021-159-2021>
6. Wang, F. (2022). Studying a matching method combining distance proximity and buffer constraints. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*. <https://doi.org/10.2478/amns.2022.1.00019>
7. Dixit, V., Wickle, C. K., & Holan, S. H. (2025). An anytime-valid test for complete spatial randomness. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.02960>
8. Zhao, Q., Hu, Z., & Wu, T. (2020). Research on spatial pattern of cultural and creative industries in Shanghai based on POI data. *Journal of Physics: Conference Series*, 1616, 012033. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1616/1/012033>
9. Self, S., Overby, A., Zgodic, A., White, D., McLain, A., & Dyckman, C. (2023). A hypothesis test for detecting distance-specific clustering and dispersion in areal data. *Spatial Statistics*, 55, 100757. <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2023.100757>
10. Präger, M., Kurz, C., Holle, R., Maier, W., & Laxy, M. (2023). A spatial obesity risk score for describing the obesogenic environment using kernel density estimation: Development and parameter variation. *BMC Medical Research Methodology*, 23, 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12874-023-01883-y>

11. Griffith, D. A., & Paelinck, J. H. P. (2018). The spatial weights matrix and ESF. In *An introduction to spatial econometrics* (pp. 49–60). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72553-6_5
12. Kurek, S., Wójtowicz, M., & Galka, J. (2021). Using spatial autocorrelation for identification of demographic patterns of functional urban areas in Poland. *Bulletin of Geography: Socio-economic Series*, 52, 123–144. <https://doi.org/10.2478/bog-2021-0018>
13. Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
14. Senegas, S., Furno, A., Palmas, P., & Simon, J. (2023). Framework for the analysis and enhancement of the accessibility of large-scale urban transit networks: A data-driven study for the city of Lyon, France. *Transportation Research Record*, 2678, 35–47. <https://doi.org/10.1177/03611981231172939>

Paquetes de software R

- Baddeley, A., Turner, R., & Rubak, E. (2024). *spatstat: Spatial point pattern analysis, model-fitting, simulation, tests* (Versión 3.2-0) [Paquete de R]. <https://CRAN.R-project.org/package=spatstat>
- Bivand, R., & Piras, G. (2024). *spdep: Spatial dependence: weighting schemes, statistics* (Versión 1.3-4) [Paquete de R]. <https://CRAN.R-project.org/package=spdep>
- Hernangómez, D. (2024). *mapSpain: Administrative boundaries of Spain* (Versión 0.3.0) [Paquete de R]. <https://ropenspain.github.io/mapSpain/>
- Pebesma, E. (2024). *sf: Simple features for R* (Versión 1.0-16) [Paquete de R]. <https://CRAN.R-project.org/package=sf>
- Wickham, H., et al. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>
- Wickham, H. (2024). *ggplot2: Create elegant data visualisations using the grammar of graphics* (Versión 3.5.1) [Paquete de R]. <https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2>

Recursos digitales y conjuntos de datos

- Ajuntament de Barcelona. (2026). Allotjaments altres [Conjunto de datos]. Open Data Barcelona. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/allotjaments-altres/resource/a57a2110-3249-450a-8d57-4e1848817d56>
- Ajuntament de Barcelona. (2026). Districtes i barris de Barcelona [Conjunto de datos]. Open Data Barcelona. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/20170706-districtes-barris/resource/b21fa550-56ea-4f4c-9adc-b8009381896e>

- Ajuntament de Barcelona. (2026). Padró municipal d'habitants. Distribució bàsica [Conjunto de datos]. Open Data Barcelona. https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/pad_mdbas/resource/eb82adf2-a7b0-40e6-9624-b4b9eff23018
- Universitat de València. (2026). Práctica 4: OpenStreetMap. Datos Espaciales y Espaciotemporales. https://www.uv.es/pegivir/DEE/P04_osm.html
- Universitat de València. (2026). Práctica 5: Leaflet. Datos Espaciales y Espaciotemporales. https://www.uv.es/pegivir/DEE/P05_leaflet.html
- Universitat de València. (2026). Práctica 8: Procesos puntuales. Datos Espaciales y Espaciotemporales. https://www.uv.es/pegivir/DEE/P08_point_patterns.html
- Universitat de València. (2026). Práctica 11: Datos regionales. Datos Espaciales y Espaciotemporales. https://www.uv.es/pegivir/DEE/P11_datos_regionales.html

Anexos

A. Scripts de procesamiento (enlace a GitHub)

- https://github.com/mariayugarcia/analisis-espacial-cultura-bcn/blob/main/scripts/01_integracion_validacion.R
- https://github.com/mariayugarcia/analisis-espacial-cultura-bcn/blob/main/scripts/02_patrones_puntuales.R
- https://github.com/mariayugarcia/analisis-espacial-cultura-bcn/blob/main/scripts/03_metricas_autocorrelacion.R

B. Mapa interactivo de equipamientos (Leaflet)

- https://github.com/mariayugarcia/analisis-espacial-cultura-bcn/blob/main/output/figuras/mapa_interactivo.html

C. Figuras complementarias

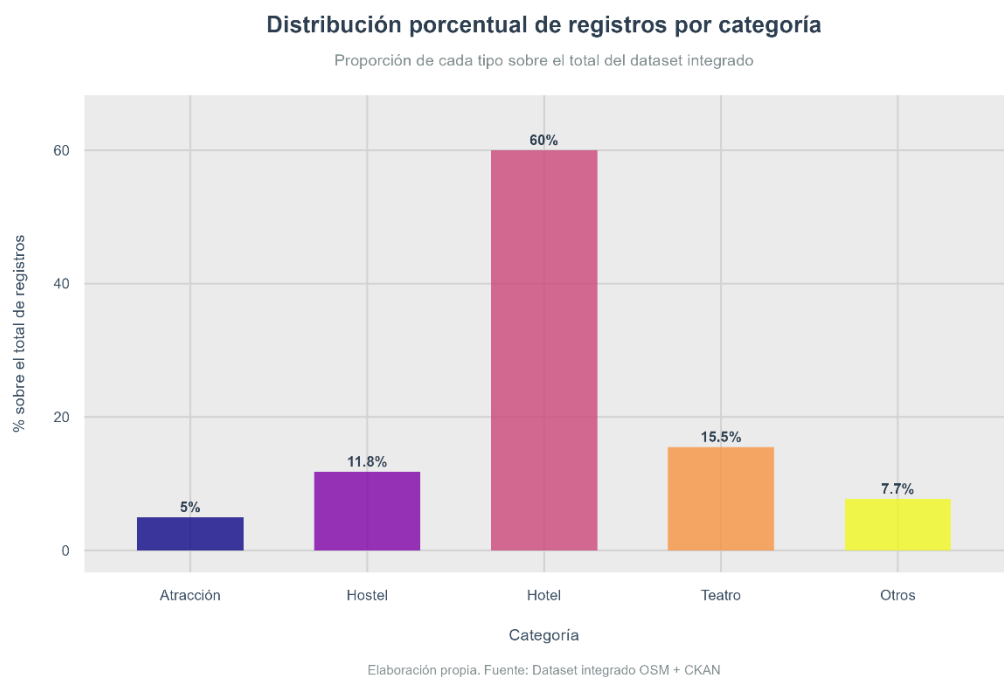


Figura 1. Proporción de cada tipo sobre el total del dataset integrado

Distribución espacial de equipamientos culturales y turísticos en Barcelona

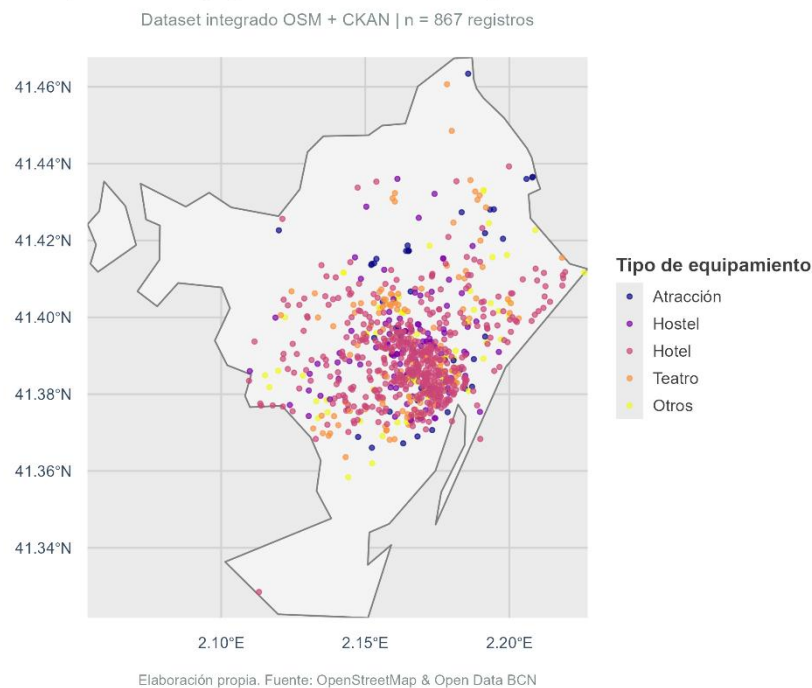
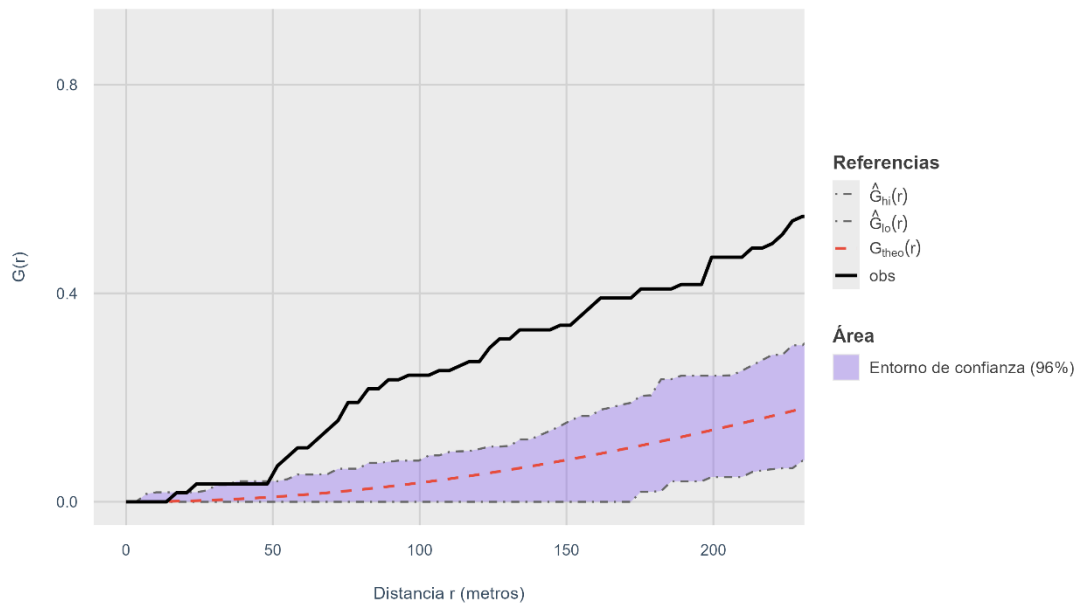


Figura 2. Dataset integrado OSM + CKAN | n = 867 registros

Test CSR: Función G con entorno de confianza (96%)

Valores observados superiores a la línea teórica confirman un patrón agrupado

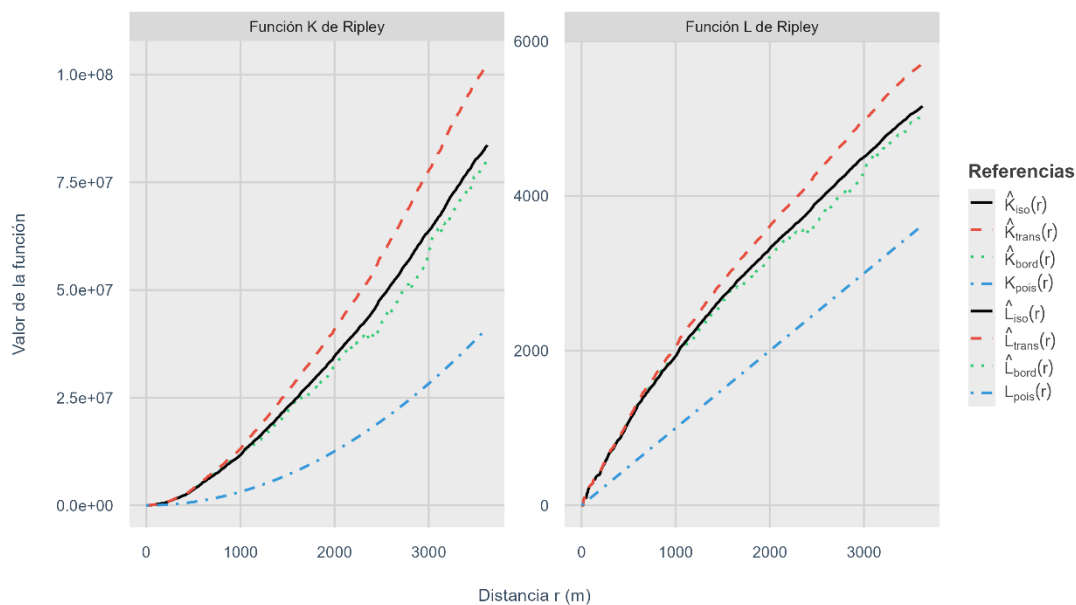


Elaboración propia. Basado en 99 simulaciones de Monte Carlo

Figura 4. Análisis de aleatoriedad espacial mediante la función G de vecino más cercano (entorno de confianza 96%)

Funciones K y L de Ripley

Análisis multiescalar con correcciones de borde (Isotrópica, Transmisión y Borde)



Elaboración propia. Las funciones observadas por encima de la teórica (pois) indican agrupamiento.

Figura 5. Funciones K y L de Ripley para el análisis de agrupamiento multiescalar

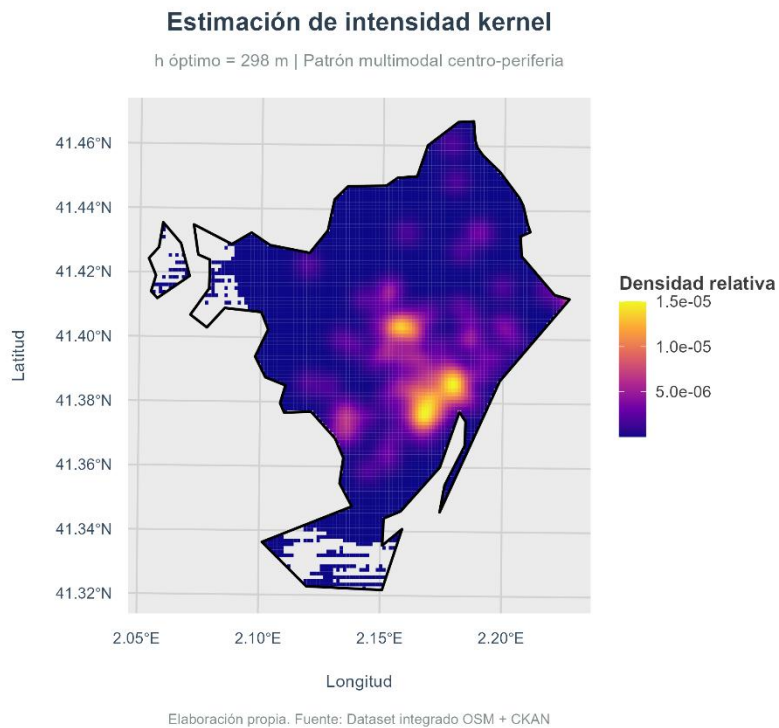


Figura 6. Mapa de densidad relativa obtenido mediante estimación de intensidad kernel (h óptimo)

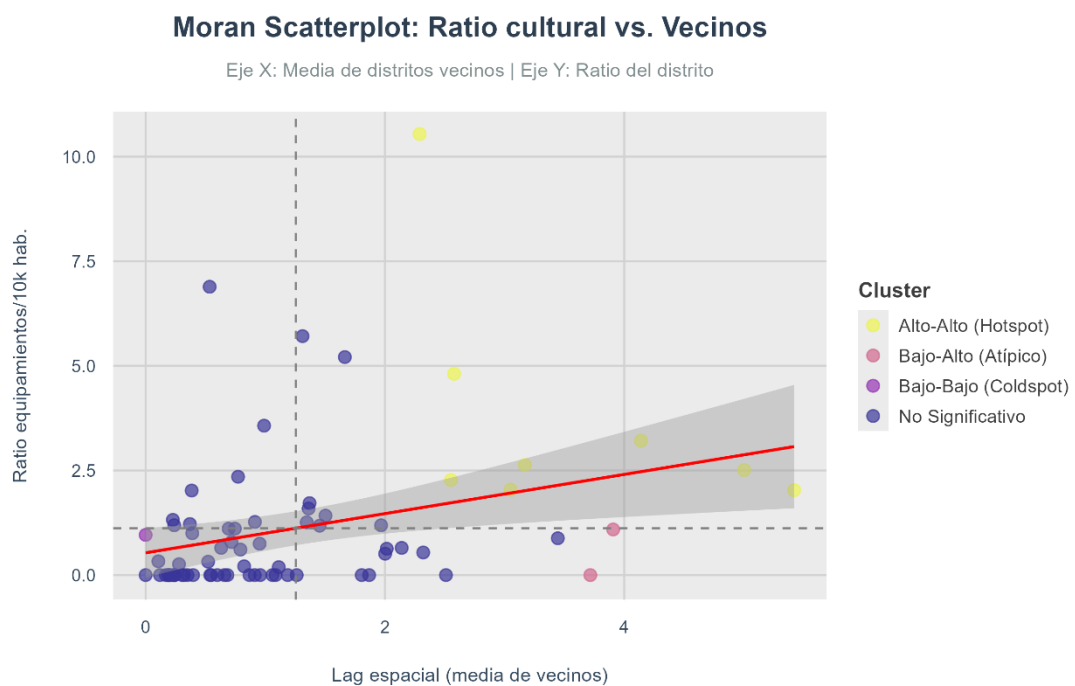


Figura 9. Diagrama de dispersión de Moran (Moran Scatterplot) para la variable ratio cultural

D. Tablas extendidas

Fuente	Hostel	Hotel	Teatro	Atracción	Otros
Ambas	0	288	50	0	3
Solo_CKAN	0	152	66	0	20
Solo_OSM	99	64	14	42	42

Tabla 2. Resultados del índice de autocorrelación espacial global de Moran

Barrio	Población (hab)	Superficie (km ²)	Total Equipamientos	Ratio por 10.000 hab	Equipamientos por km ²	Cobertura Espacial (%)	Clasificación LISA	Prioridad de Inversión
la Marina del Prat Vermell	2876	14.24	0	0.00	0.00	9.1	Prioritario	1
el Bon Pastor	15918	1.87	0	0.00	0.00	44.8	Prioritario	1
Pedralbes	12649	2.68	0	0.00	0.00	61.2	Prioritario	1
la Teixonera	12605	0.34	0	0.00	0.00	34.2	Prioritario	1
Sant Genís dels Agudells	7826	1.68	0	0.00	0.00	53.0	Prioritario	1
Montbau	5343	2.05	0	0.00	0.00	0.0	Prioritario	1
la Vall d'Hebron	5990	0.74	0	0.00	0.00	51.3	Prioritario	1

la Guineu eta	15656	0.61	0	0.00	0.00	47.9	Prioritario	1
Canyelles	6817	0.79	0	0.00	0.00	7.5	Prioritario	1
la Trinitat Vella	11160	0.81	0	0.00	0.00	36.7	Prioritario	1
Baró de Viver	2678	0.23	0	0.00	0.00	0.0	Prioritario	1
el Fort Pienc	36621	0.93	4	1.09	4.30	100.0	Equilibrado	2
la Sagrada Família	53555	1.04	1	0.19	0.96	100.0	Equilibrado	2
la Nova Esquerra de l'Eixample	59122	1.34	3	0.51	2.24	100.0	Equilibrado	2
la Marina de Port	31647	1.27	2	0.63	1.58	99.1	Equilibrado	2
la Font de la Guatlla	10860	0.30	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
Verdun	13511	0.24	0	0.00	0.00	91.1	Equilibrado	2
Hostafre	16798	0.41	2	1.19	4.88	100.0	Equilibrado	2
Sants - Badal	25338	0.41	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2

les Corts	47057	1.41	1	0.21	0.71	100.0	Equilibrado	2
la Maternitat i Sant Ramon	24687	1.92	3	1.22	1.57	97.6	Equilibrado	2
Sarrià	25282	3.05	2	0.79	0.66	77.9	Equilibrado	2
les Tres Torres	16376	0.79	1	0.61	1.27	100.0	Equilibrado	2
Sant Gervasi - la Bonanova	26836	2.23	2	0.75	0.90	95.3	Equilibrado	2
el Putxet i el Farró	30756	0.85	2	0.65	2.36	100.0	Equilibrado	2
Vallcarca i els Penitents	16919	1.25	2	1.18	1.60	77.3	Equilibrado	2
el Coll	8091	0.35	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
el Camp d'en Grasso i Gràcia Nova	36743	0.65	2	0.54	3.07	100.0	Equilibrado	2
el Baix Guinardó	26536	0.56	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2

Can Baró	9672	0.38	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
el Guinardó	39061	1.31	1	0.26	0.76	100.0	Equilibrado	2
la Font d'en Fargues	9952	0.66	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
el Carmel	33694	0.94	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
la Clota	1071	0.18	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
Horta	31259	3.07	3	0.96	0.98	40.8	Equilibrado	2
Vilapicina i la Torre Llobeta	26547	0.56	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
Porta	31363	0.84	0	0.00	0.00	90.4	Equilibrado	2
el Turó de la Peira	17456	0.35	0	0.00	0.00	91.1	Equilibrado	2
Can Peguera	2170	0.12	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
les Roquetes	17321	0.64	0	0.00	0.00	99.1	Equilibrado	2
la Prosperitat	27922	0.59	0	0.00	0.00	99.6	Equilibrado	2

la Trinitat Nova	7965	0.58	1	1.26	1.73	100.0	Equilibrado	2
Torre Baró	3224	1.74	0	0.00	0.00	76.9	Equilibrado	2
Ciutat Meridiana	11351	0.38	1	0.88	2.65	100.0	Equilibrado	2
Sant Andreu	58988	1.87	7	1.19	3.75	88.5	Equilibrado	2
la Sagrera	30965	0.99	2	0.65	2.03	100.0	Equilibrado	2
Navas	22790	0.42	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
el Camp de l'Arpa del Clot	39804	0.74	4	1.00	5.40	100.0	Equilibrado	2
el Clot	27103	0.70	3	1.11	4.31	100.0	Equilibrado	2
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	13691	1.23	0	0.00	0.00	82.8	Equilibrado	2
el Besòs i el Maresme	30724	1.21	1	0.33	0.83	100.0	Equilibrado	2

Provençals del Poble nou	21902	1.09	0	0.00	0.00	100.0	Equilibrado	2
Sant Martí de Provençals	26976	0.73	3	1.11	4.09	100.0	Equilibrado	2
la Verneda i la Pau	31173	1.13	1	0.32	0.88	100.0	Equilibrado	2
el Raval	49917	1.10	24	4.81	21.81	100.0	Saturado	3
el Barri Gòtic	27878	0.82	7	2.51	8.58	100.0	Saturado	3
la Barceloneta	14749	1.18	3	2.03	2.54	85.3	Saturado	3
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	22767	1.11	24	10.54	21.63	100.0	Saturado	3
la Dreta de l'Eixample	45667	2.12	12	2.63	5.66	100.0	Saturado	3
l'Antiga Esquerra de l'Eixample	44021	1.23	7	1.59	5.70	100.0	Saturado	3

Sant Antoni	39223	0.80	8	2.04	9.95	100.0	Saturado	3
el Poblesec	40300	4.59	23	5.71	5.02	99.0	Saturado	3
la Bordeta	21242	0.57	5	2.35	8.74	100.0	Saturado	3
Sants	47239	1.09	6	1.27	5.48	100.0	Saturado	3
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	4962	11.32	1	2.02	0.09	14.3	Saturado	3
Sant Gervasi - Galvan y	49461	1.67	7	1.42	4.19	100.0	Saturado	3
la Salut	14017	0.65	5	3.57	7.71	100.0	Saturado	3
la Vila de Gràcia	51833	1.32	27	5.21	20.44	100.0	Saturado	3
Vallbona	1452	0.61	1	6.89	1.63	100.0	Saturado	3
el Congrés i els Indians	15175	0.41	2	1.32	4.89	100.0	Saturado	3
el Parc i la Llacuna del Poblenou	17603	1.12	4	2.27	3.56	100.0	Saturado	3

la Vila Olímpica del Poblenou	9345	0.92	3	3.21	3.24	99.5	Saturado	3
el Poblenou	34818	1.57	6	1.72	3.83	100.0	Saturado	3

Tabla 3. Indicadores territoriales y clasificación de oportunidades por barrio (Barcelona)

Barrio	Distrito	Ratio/10k hab	Cluster	p-value
el Barri Gòtic	Ciutat Vella	2.51	Alto-Alto (Hotspot)	0.0000
la Barceloneta	Ciutat Vella	2.03	Alto-Alto (Hotspot)	0.0000
la Dreta de l'Eixample	Eixample	2.63	Alto-Alto (Hotspot)	0.0003
la Vila Olímpica del Poblenou	Sant Martí	3.21	Alto-Alto (Hotspot)	0.0005
el Fort Pienc	Eixample	1.09	Bajo-Alto (Atípico)	0.0017
la Marina del Prat Vermell	Sants-Montjuïc	0.00	Bajo-Alto (Atípico)	0.0123
Sant Antoni	Eixample	2.04	Alto-Alto (Hotspot)	0.0136
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	Ciutat Vella	10.54	Alto-Alto (Hotspot)	0.0209
el Parc i la Llacuna del Poblenou	Sant Martí	2.27	Alto-Alto (Hotspot)	0.0271
Horta	Horta-Guinardó	0.96	Bajo-Bajo (Coldspot)	0.0365
el Raval	Ciutat Vella	4.81	Alto-Alto (Hotspot)	0.0487

Tabla 5. Barrios con autocorrelación espacial local significativa (análisis LISA, $p < 0.05$)